МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

Факультет: военный
Кафедра: электронных вычислительных машин
Дисциплина: «Жизненный цикл разработки программного обеспечения»

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

Тема: «Разработка и документирование бизнес-требований»

Студент гр. 434701: В. К. Мурачев

Преподаватель: О. М. Внук

Минск 2026

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ И ЗАДАНИЕ

Целью лабораторной работы является:

– изучить процесс выявления требований;

– научиться документировать требования;

– получить навыки совместной работы с требованиями.

Репозиторий проекта: https://github.com/VMSTER06/SDLC, ветка lab3.

Порядок выполнения работы [1] включает изучение теоретических сведений, ответы на контрольные вопросы, выполнение задания с демонстрацией всех его элементов преподавателю и оформление отчета согласно СТП БГУИР. Первая часть задания выполняется в паре в виде ролевой игры: один студент играет роль Заказчика, второй – Менеджера проекта, затем студенты меняются ролями и повторяют то же самое для другой темы. Задание состоит из следующих пунктов.

1 Выбрать вариант приложения и тип проекта (Web-, Desktop- или Mobile-приложение, использование внешних сервисов, предпочтительные технологии, границы, язык описания и язык разработки), придумать название. Выбранный проект становится проектом на весь курс.

2 Получить напарника от преподавателя, получить бизнес-требования от Заказчика.

3 В репозитории, созданном в лабораторной работе №2, выполнить документирование бизнес-требований по шаблону srs/srs-template.md:

– разработать графическую часть документа на языке SysML v2 (например, мокапы) и сохранить ее в формате PNG;

– заполнить шаблон документа и добавить в него ссылки на созданные изображения;

– сделать коммит в отдельную ветку;

– получить пожелания от бизнес-сообщества (от напарника, затем от преподавателя) в виде pull request;

– проанализировать замечания и предложения, выбрать конструктивные, обосновать отклонение остальных и внести корректировки.

4 Поддерживать репозиторий в актуальном состоянии; до окончательного оформления документов вести их разработку в отдельной ветке.

2 ВЫБОР ПРОЕКТА

В качестве проекта на весь курс выбрано настольное приложение Murik DNS. Приложение по одному нажатию проверяет набор публичных DNS-серверов, выбирает сервер, через который в текущей сети доступны сервисы ChatGPT и Claude с наименьшей задержкой, подключает его к активному сетевому адаптеру и по кнопке «Отключить» возвращает исходные настройки сети. Характеристики проекта приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики проекта Murik DNS

Характеристика	**Значение**
Название	Murik DNS («Murik» – имя автора, DNS – Domain Name System)
Тип	Desktop-приложение для Windows 11 x64
Назначение	Подбор и подключение DNS-сервера для доступа к ChatGPT и Claude, восстановление исходных настроек сети
Язык разработки	C++20
Библиотеки и инструменты	Qt 6 Widgets, CMake, Ninja, компилятор GCC (MSYS2 MinGW64)
Внешние сервисы	15 публичных DNS-провайдеров (DNS и DoH), проверяемые адреса chatgpt.com и claude.ai
Границы	Изменяются только настройки DNS, DoH и IPv6 адаптера; VPN, прокси и вход в аккаунты не входят
Язык описания	Русский; Markdown для документов, SysML v2 для моделей

Тип Desktop выбран потому, что приложение изменяет сетевые настройки операционной системы, что недоступно веб-приложению. Для интерфейса используется библиотека Qt [2], с которой выполнялись лабораторные работы №1 и №2. Для Windows 11 приложение подключает DNS-серверы по протоколу DNS over HTTPS (DoH) [3], поэтому DNS-запросы передаются в зашифрованном виде. Тема выбрана по желанию разработчика: программа решает реальную задачу автора и его знакомых. Выбор проекта сообщается преподавателю.

3 ВЫЯВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ТРЕБОВАНИЙ

3.1 Организация ролевой игры

Выявление требований – процесс получения от заинтересованных лиц сведений о проблеме, целях и ограничениях, на основе которых формулируются требования [4]. Основным приемом выбрано интервью: Менеджер проекта задает открытые вопросы о проблеме и целях, затем уточняющие вопросы о пользователях, условиях работы и ограничениях, а в конце пересказывает услышанное, чтобы Заказчик подтвердил или исправил понимание [5].

Пара назначена преподавателем. В первой части роль Заказчика – пользователя, которому нужен постоянный доступ к ИИ-сервисам, – исполнял напарник [ФИО напарника], роль Менеджера проекта – автор отчета. Затем роли поменялись, и автор выступил Заказчиком для темы напарника. Начиная с текущей работы Заказчиком проекта является напарник, а затем преподаватель, который может запросить корректировки на любом этапе разработки.

Перед интервью подготовлен перечень вопросов по группам: проблема и цели, пользователи, устройства и сети, риски, частота использования, распространение, ограничения. Ответы фиксировались в протоколе, который вошел в приложение спецификации требований.

3.2 Результаты интервью

Основные вопросы и ответы Заказчика приведены в таблице 2. В последнем столбце указано, какие бизнес-цели и требования сформированы по ответу.

Таблица 2 – Протокол интервью с Заказчиком

Вопрос Менеджера проекта	**Ответ Заказчика**	**Результат**
Какую проблему должна решить программа?	ChatGPT и Claude то открываются, то нет; настраивать DNS вручную долго и непонятно	БЦ-1
Почему не взять один известный DNS?	Сервер, который работает у друга, у меня медленный или не работает	БЦ-2, REQ-FUNC-001, 002, 008

Вопрос Менеджера проекта	Ответ Заказчика	Результат
Чего вы опасаетесь при изменении настроек?	Что пропадет Интернет и я не смогу вернуть как было	БЦ-3, REQ-FUNC-004, 005, REQ-REL-001, 002
Как часто будете пользоваться?	Каждый день, но не хочу каждый раз открывать программу	БЦ-4, REQ-FUNC-009…012
На каких устройствах?	Ноутбук с Windows 11, дома Wi-Fi, иногда кабель	CON-1, REQ-FUNC-010
Нужно ли выбирать DNS самому?	Иногда хочу подключить конкретный и убрать некоторые из списка	REQ-FUNC-006, 007
Как программа попадет к другим людям?	Хочу отправить другу архив, чтобы он просто распаковал	БЦ-5, REQ-INST-001, REQ-SEC-003
Можно ли использовать VPN?	Нет, VPN не нужен, только DNS	CON-4, REQ-SEC-004

3.3 Бизнес-цели и пользователи

По результатам интервью сформулированы пять бизнес-целей Заказчика (рисунок 1): доступ в одно нажатие (БЦ-1), лучший DNS для текущей сети (БЦ-2), безопасный откат (БЦ-3), работа без внимания пользователя (БЦ-4) и передача другу без установки (БЦ-5). Каждое требование спецификации ссылается на бизнес-цель или ограничение, из которых оно следует.

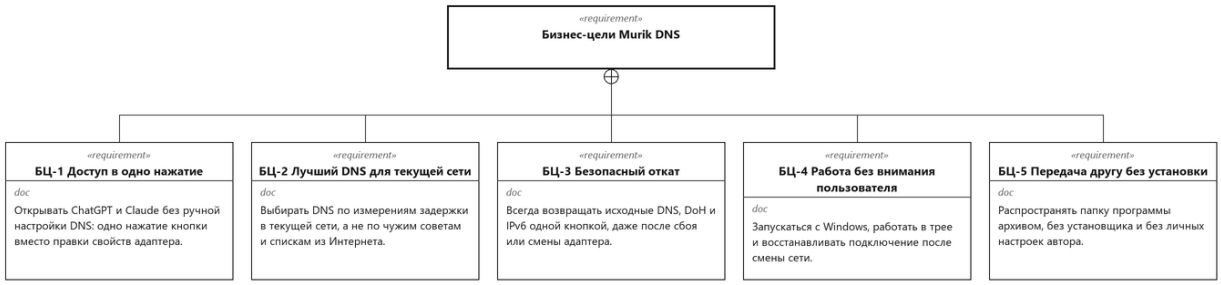


Рисунок 1 – Бизнес-цели Заказчика (SysML v2, requirement)

Выявлены три класса пользователей (таблица 3). Классы различаются подготовкой и используемыми функциями, поэтому определяют требования к интерфейсу.

Таблица 3 – Классы пользователей Murik DNS

Класс пользователя	**Описание**	**Основные функции**
Обычный пользователь	Не знает, что такое DNS; пользуется ежедневно	Подобрать и подключить, Отключить
Опытный пользователь	Понимает DNS и DoH, сравнивает провайдеров	Таблица серверов, ручной выбор, исключения, параметры сети
Сопровождающий	Обновляет список профилей и выпускает сборки	Файл профилей, сборка, тесты

Системный контекст показан на рисунке 2: в центре – приложение, слева – пользователь, справа – компоненты Windows, внешние сервисы и хранилище. Серверной части у приложения нет, все данные хранятся в файлах JSON в каталоге данных пользователя.

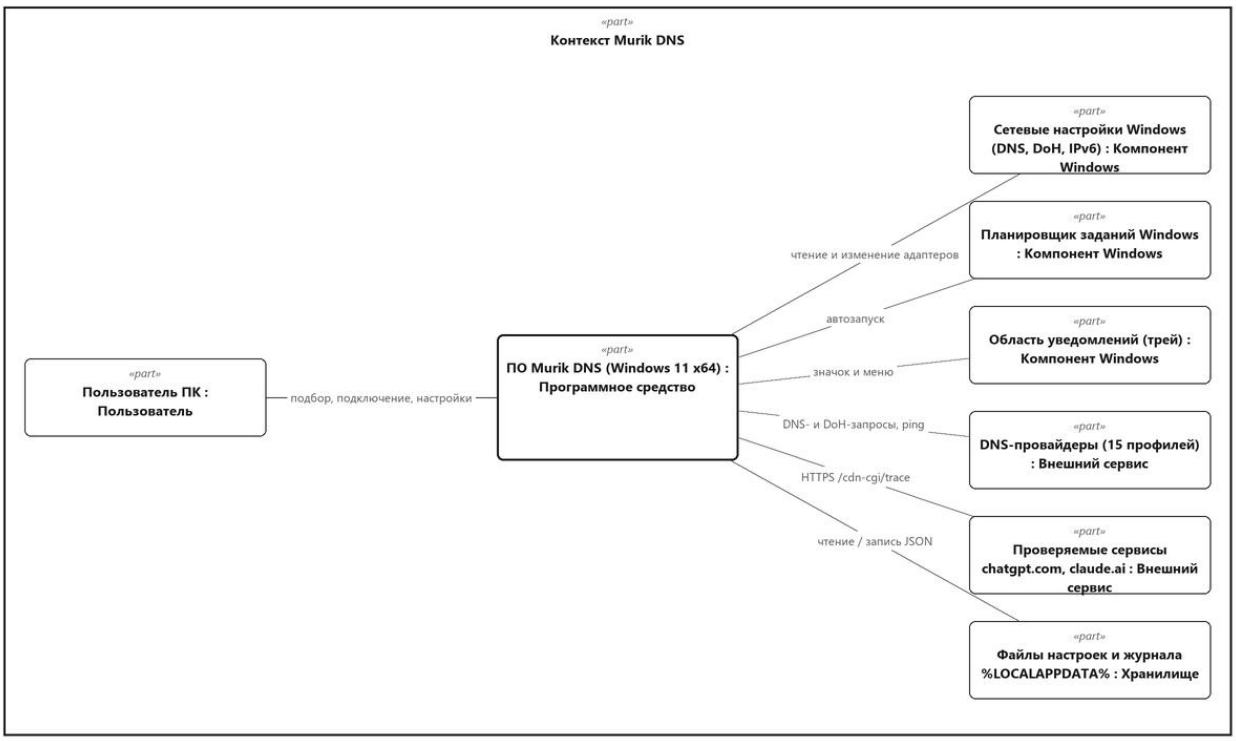


Рисунок 2 – Системный контекст Murik DNS

Варианты использования (рисунок 3) связывают пользователей с функциями системы. Вариант ВИ-6 инициируется не пользователем, а событием смены сети в Windows.

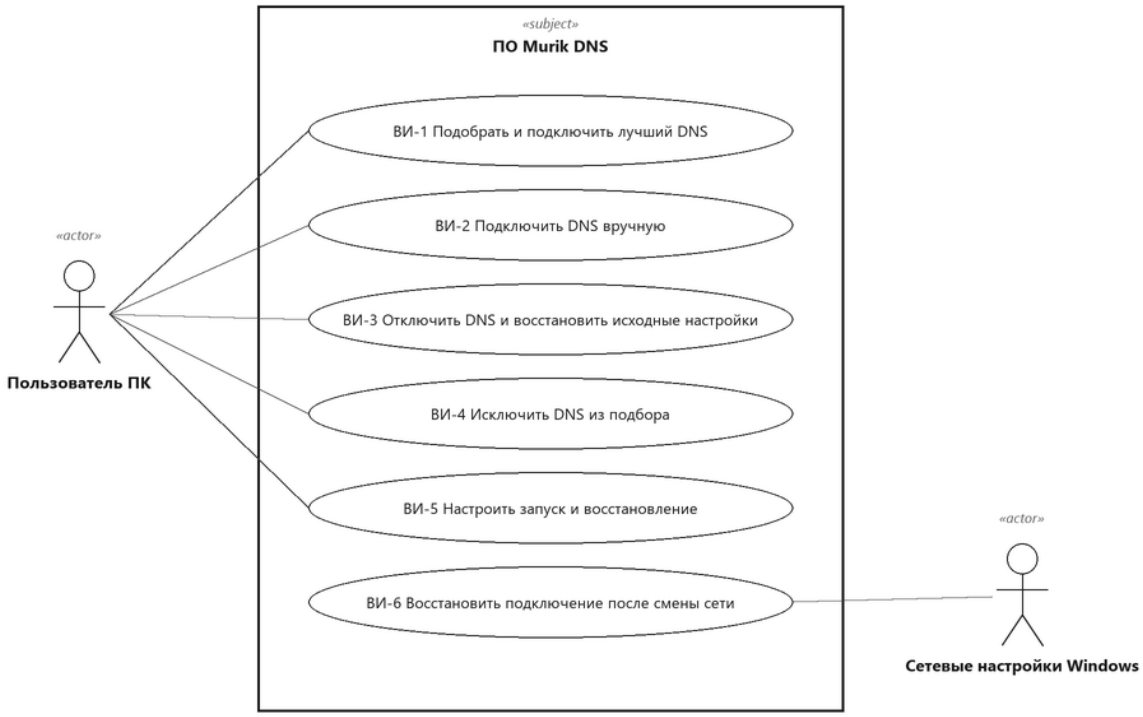


Рисунок 3 – Варианты использования Murik DNS

4 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

4.1 Шаблон и структура документа

Требования оформлены по шаблону srs/srs-template.md из репозитория курса [6], который соответствует стандарту ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [4]. Заполненный документ сохранен в файле srs/srs-murikdns.md на языке разметки Markdown. Подсказки шаблона заменены содержимым, структура разделов и якоря ссылок сохранены. Содержание разделов приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Структура спецификации требований Murik DNS

Раздел	Содержание
История изменений	Версии 0.1 и 0.2 с причинами изменений
1 Введение	Назначение документа, область применения, бизнес-цели БЦ-1…БЦ-5, глоссарий, ссылки
2 Обзор продукта	Контекст, функции, ограничения CON-1…CON-6, классы пользователей, допущения, распределение требований
3 Требования	Интерфейсы с мокапами, функциональные требования, качество обслуживания, проектирование и реализация
4 Верификация	Матрица: требование, метод проверки, артефакт, статус, свидетельство
5 Приложения	Протокол интервью, графическая часть, замечания Заказчика и отложенные требования

Изображения подключены в документ ссылками Markdown вида ![Рисунок 7](images/07-gui-home.png), а под каждым изображением указан исходный файл модели, например models/06-gui.sysml. Поэтому при просмотре на GitHub рисунки отображаются прямо в тексте спецификации.

4.2 Требования

Каждое требование записано по единому шаблону: идентификатор, заголовок, формулировка, обоснование, критерии приемки, метод верификации и дополнительная информация. Идентификатор имеет вид REQ-[AREA]-[NNN]-[VER], где AREA – категория требования. Суффикс версии добавляется к требованию, измененному после рецензирования, например REQ-FUNC-002-2. Распределение требований по категориям приведено в таблице 5.

Таблица 5 – Количество требований по категориям (версия 0.2)

Категория	Раздел SRS	Количество
FUNC – функциональные	3.2	16
INT – интерфейсы	3.1	5
SEC – безопасность	3.3.2	4
PERF – производительность	3.3.1	3
REL – надежность	3.3.3	3
INST, BUILD – установка, сборка	3.5.1, 3.5.2	4
OBS, COMP, MAINT, REUSE, PORT, COST, DEAD, CM	3.3.5, 3.4, 3.5.4–3.5.10	8
Итого	–	43

При формулировании требований соблюдались правила: требование описывает, что должна делать система, а не как; формулировка однозначна и проверяема; вместо слов «быстро» и «удобно» используются числовые пороги; в обосновании указывается бизнес-цель или ограничение. Пример полностью оформленного требования приведен в таблице 6.

Таблица 6 – Пример требования

Поле	Значение
ID	REQ-FUNC-002-2
Title	Критерий выбора лучшего профиля
Statement	Система должна считать профиль доступным, если через него разрешено имя и получен HTTPS-ответ от chatgpt.com и claude.ai, и упорядочивать доступные профили по возрастанию оценки S = tDNS + tChatGPT + tClaude + 0,25 · tping, где t – задержки в миллисекундах
Rationale	БЦ-2; уточнено по замечанию З-1
Acceptance Criteria	Недоступные профили не получают отметку «Лучший»; три профиля с наименьшей оценкой отмечаются «Лучший #1», «Лучший #2», «Лучший #3»
Verification Method	Test

Кроме общего документа, каждое требование оформлено отдельной карточкой по шаблону srs/req-template.md, который предназначен для модульной структуры требований [6]. Карточки сохранены в каталоге srs/requirements, имя файла совпадает с идентификатором требования,

например REQ-FUNC-002-2.md. В заголовке карточки указаны статус и дата последнего изменения, далее – разделы «Формулировка», «Обоснование», «Критерии приёмки», «Метод верификации» и «Дополнительная информация». Статус берется из матрицы верификации: «Пройдено», «В работе» или «Запланировано». Указатель карточек srs/requirements/README.md на GitHub показан на рисунке 4, карточка требования REQ-FUNC-002-2 – на рисунке 5.

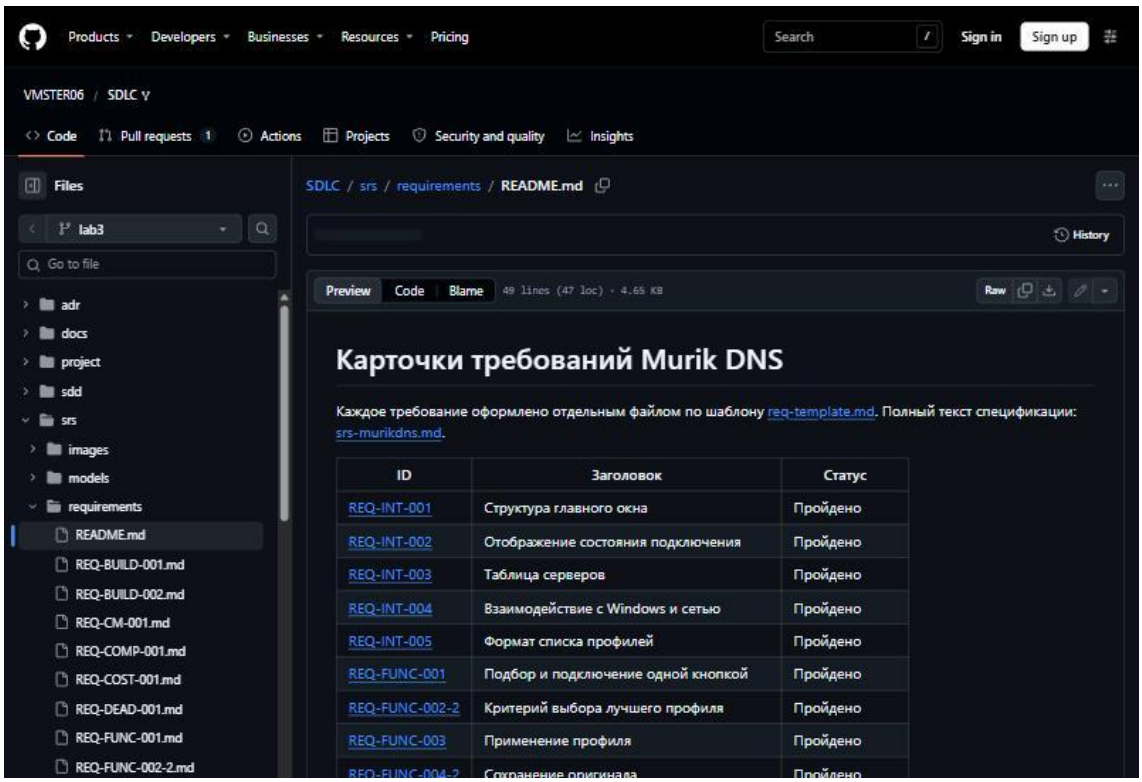


Рисунок 4 – Указатель карточек требований на GitHub

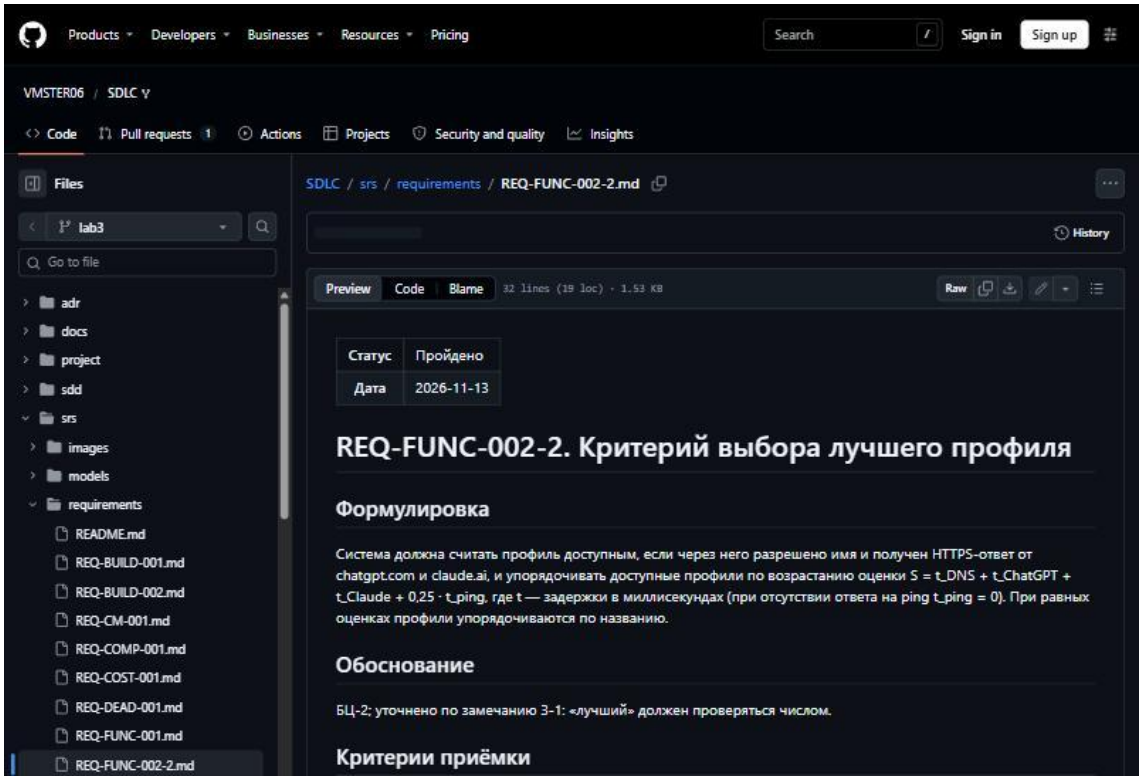


Рисунок 5 – Карточка требования REQ-FUNC-002-2 на GitHub

4.3 Графическая часть на SysML v2

Графическая часть документа выполнена на языке SysML v2 [7] в текстовой нотации. Расширений SysML v2 для Visual Studio не существует (это установлено в лабораторной работе №1), а эталонная реализация языка требует Jupyter и Docker. Поэтому для визуализации написан скрипт srs/models/render.py на Python. Скрипт разбирает используемое подмножество языка: определения и использования частей (part def, part), соединения (connect), варианты использования (use case def), требования (requirement), состояния и переходы (state, transition), действия (action, decide) – и рисует диаграммы в графической нотации SysML v2: ключевое слово в кавычках-елочках над именем элемента, вложенные части внутри родителя, соединения линиями. Соответствие файлов PNG, видов диаграмм и элементов моделей задано в файле views.txt. Мокапы окон строит модуль srs/models/mockup.py (подраздел 4.4). Изображения пересоздаются командой python render.py в каталоге srs/models.

В моделях требований, состояний и действий имена элементов на русском языке записываются в одинарных кавычках, например 'Подбор DNS', а для ссылок на элементы используются короткие имена в угловых

скобках, например <probing>. В модели интерфейса применяются латинские имена частей, например btnBest, и переопределение атрибутов :>>. Состав моделей приведен в таблице 7, их исходный текст – в приложении А.

Таблица 7 – Модели SysML v2

Файл модели	Содержание	Изображение
01-context.sysml	Системный контекст	01-context.png
02-usecases.sysml	Варианты использования ВИ-1…ВИ-6	02-usecases.png
03-business-goals.sysml	Бизнес-цели БЦ-1…БЦ-5	03-business-goals.png
04-connection-states.sysml	Состояния подключения	04-connection-states.png
05-pick-best.sysml	Сценарий «Подобрать и подключить»	05-pick-best.png
06-gui.sysml	Библиотека элементов GUI (GuiLib), мокапы окон UI-01…UI-04 (GuiMockups)	07…10-gui-*.png
07-gui-navigation.sysml	Карта окон	06-gui-navigation.png

Диаграмма состояний (рисунок 6) задает жизненный цикл подключения. Из состояния «Подключено» при потере или смене сети система переходит в «Ожидание сети» и после стабилизации снова применяет профиль; при ошибке применения автоматически восстанавливается оригинал. Команда «Отключить» доступна в состояниях подбора, ожидания и подключения.

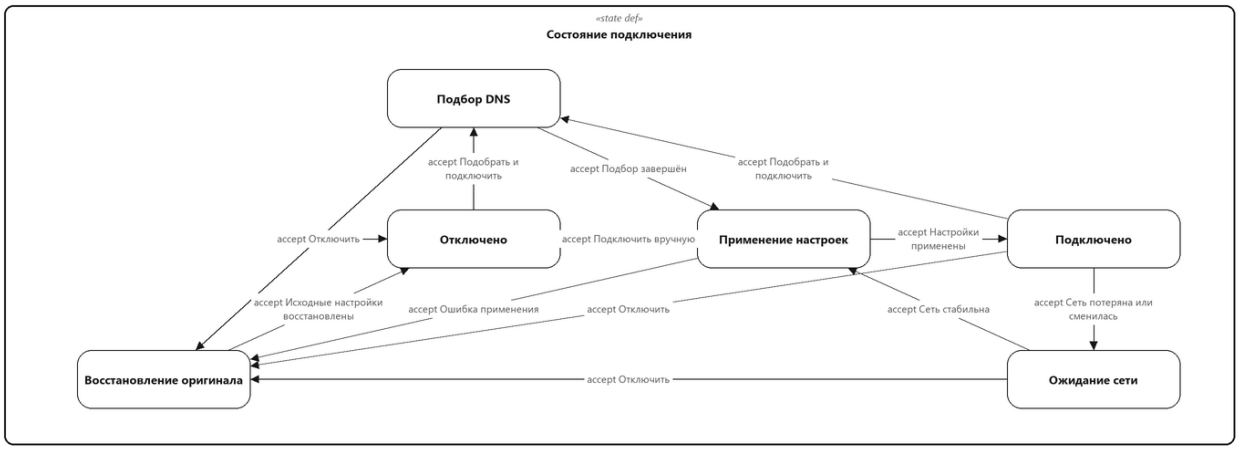


Рисунок 6 – Состояния подключения

Сценарий подбора (рисунок 7) показывает главную бизнес-функцию: система параллельно проверяет неисключенные профили, упорядочивает доступные и только при наличии доступного профиля сохраняет оригинал и применяет лучший профиль. Иначе настройки сети не изменяются и выводится причина.

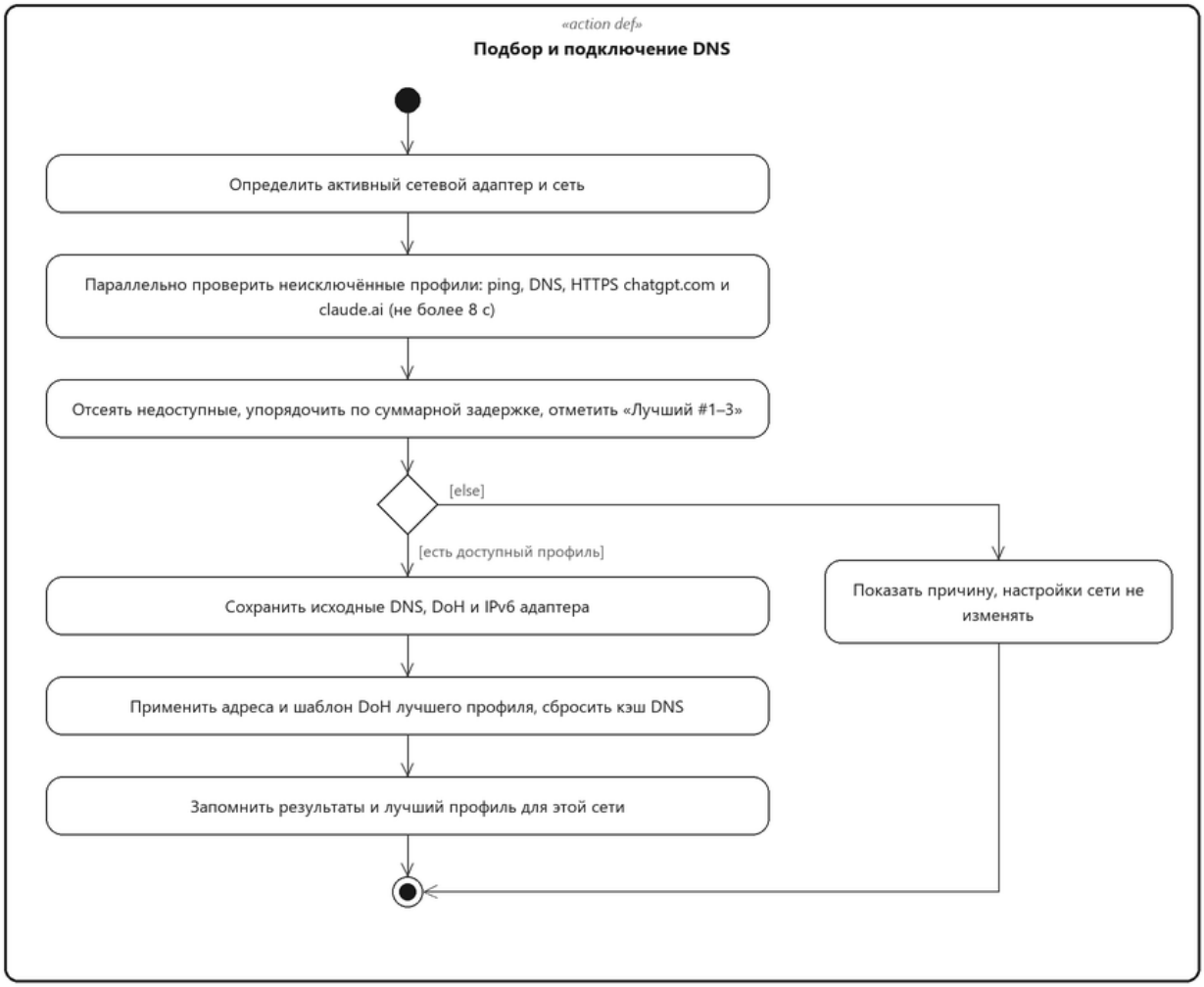


Рисунок 7 – Сценарий «Подобрать и подключить»

4.4 Прототип графического интерфейса

Для прототипирования GUI средствами SysML v2 в пакете GuiLib определены типы элементов интерфейса как определения частей (part def) с атрибутами: Window (caption), TabBar (tabs, selected), Panel и Card (layout, weights), Button (text, primary), Label, Indicator, Scale, ComboBox, TextField, CheckBox, Toggle (text, hint, on), Table (columns, widths, rows, highlight), Note, Menu, Notification, StatusBar. Каждое окно в пакете GuiMockups описано как часть типа Window, вложенные части соответствуют вложенным элементам

окна, а переопределение атрибутов :>> задает их содержимое: надписи кнопок, вкладки, значения списков, строки таблицы. Например, кнопка подбора задана строкой part btnBest : Button { :>> text = "Подобрать и подключить"; :>> primary = true; }. Типизированные соединения задают передачу данных между элементами, например SelectedProfile – из таблицы серверов в список панели ручного подключения.

Мокапы изображены в виде InterconnectionView: окно и контейнеры – рамками с ключевым словом «part» и подписью name : Type, листовые части – элементами интерфейса своего типа с подписью name : Type над элементом. Каждому окну присвоен идентификатор UI-01…UI-04, который указан в заголовке вида и используется в требованиях раздела 3.1.1 спецификации. Пояснения к поведению элементов приведены в частях типа Note со ссылками на требования.

Карта окон (рисунок 8) показывает переходы: после запуска с запросом прав администратора открывается главное окно или, при автозапуске, программа работает в трее.

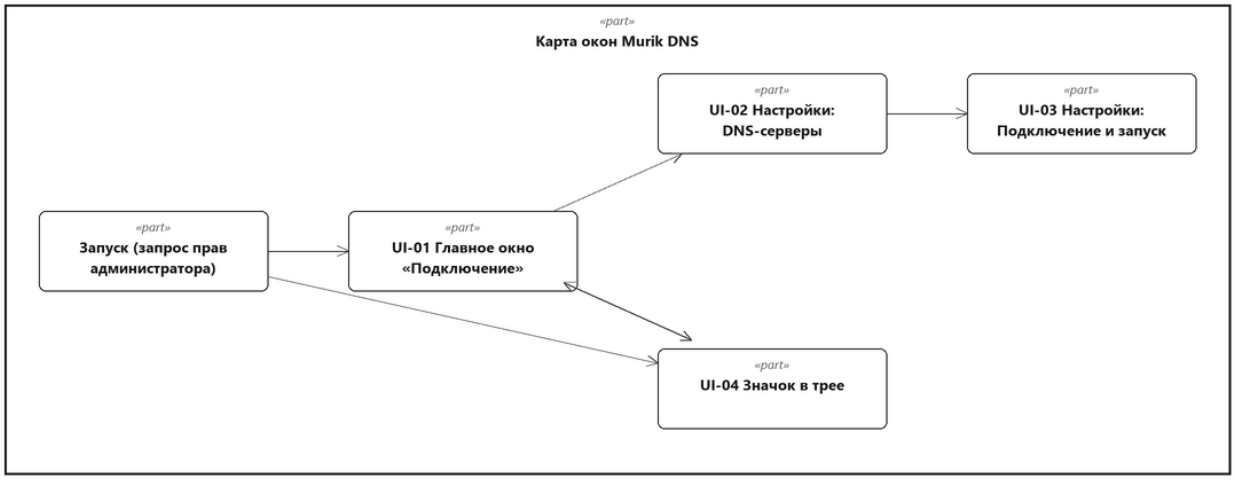


Рисунок 8 – Карта окон Murik DNS

Страница «Подключение» (рисунок 9) содержит верхнюю навигацию, карточку с состоянием, названием и адресом профиля, кнопки «Подобрать и подключить» и «Отключить», шкалу хода проверки и строку сообщений.

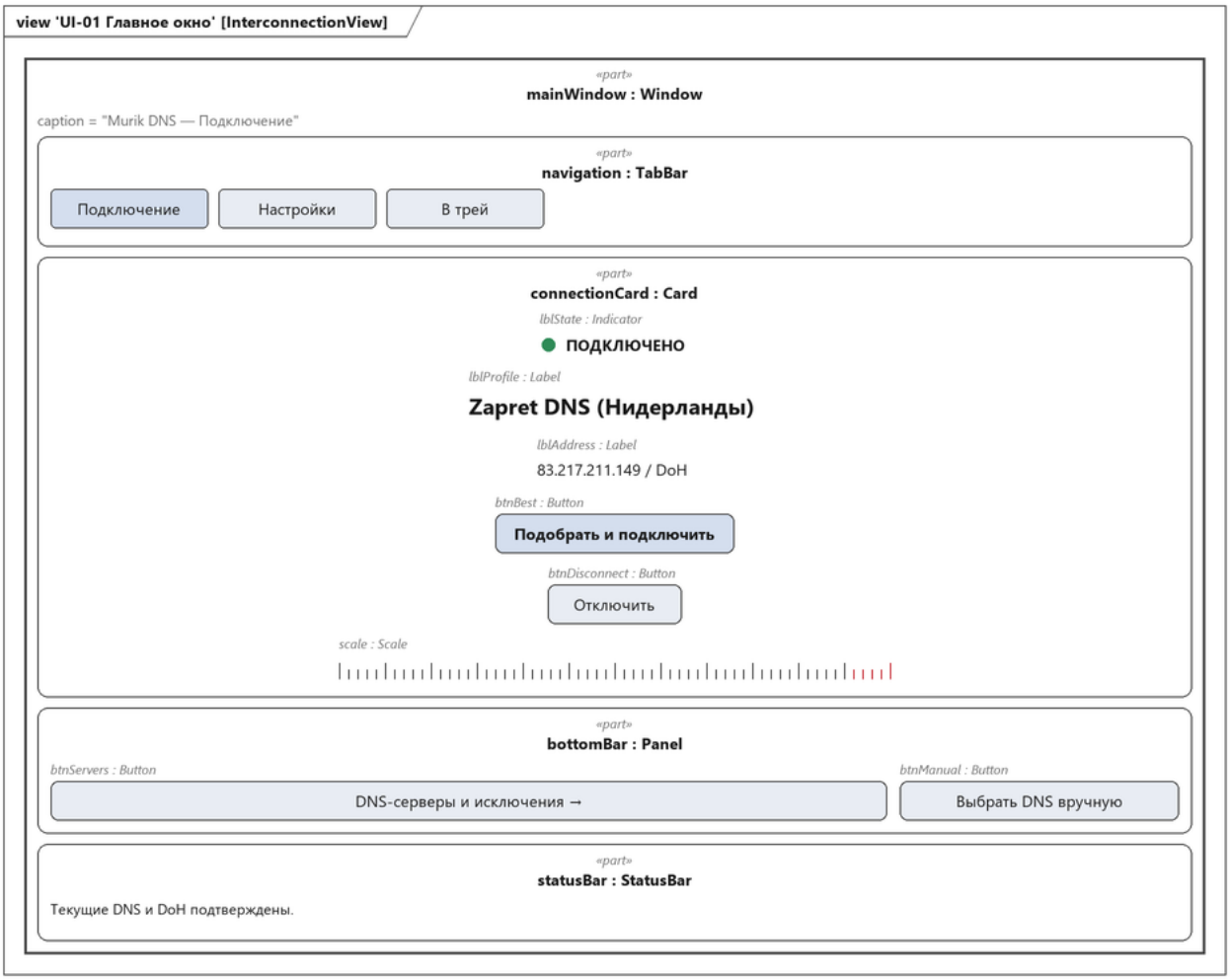


Рисунок 9 – Мокап UI-01 – главное окно, страница «Подключение»

Вкладка «DNS-серверы» (рисунок 10) содержит таблицу профилей с задержками и отметкой исключения и панель ручного подключения; первые три строки с отметкой «Лучший» выделены цветом.

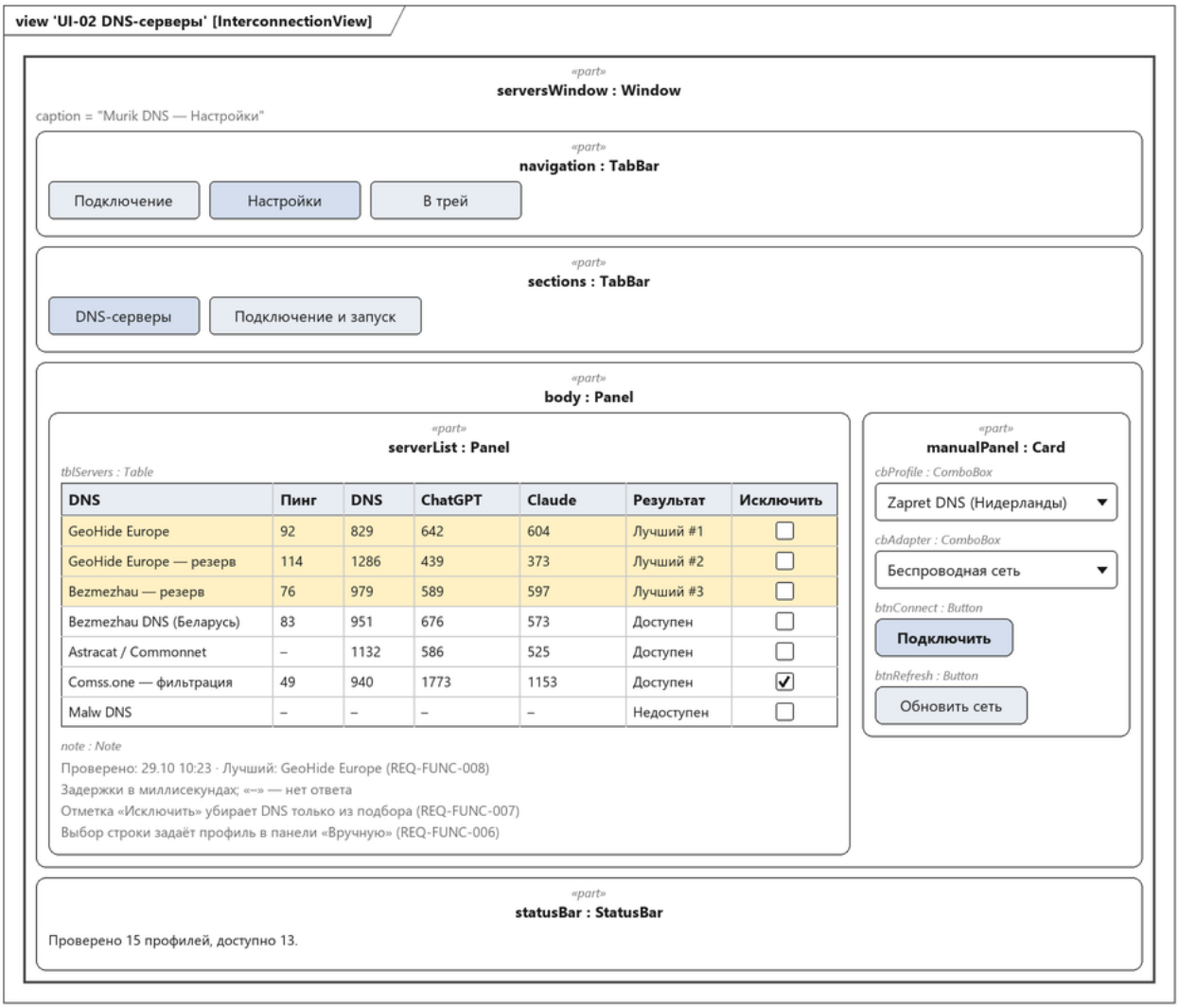


Рисунок 10 – Мокап UI-02 – вкладка «DNS-серверы»

Вкладка «Подключение и запуск» (рисунок 11) содержит переключатели темы, запуска и параметров сети и кнопку сохранения.

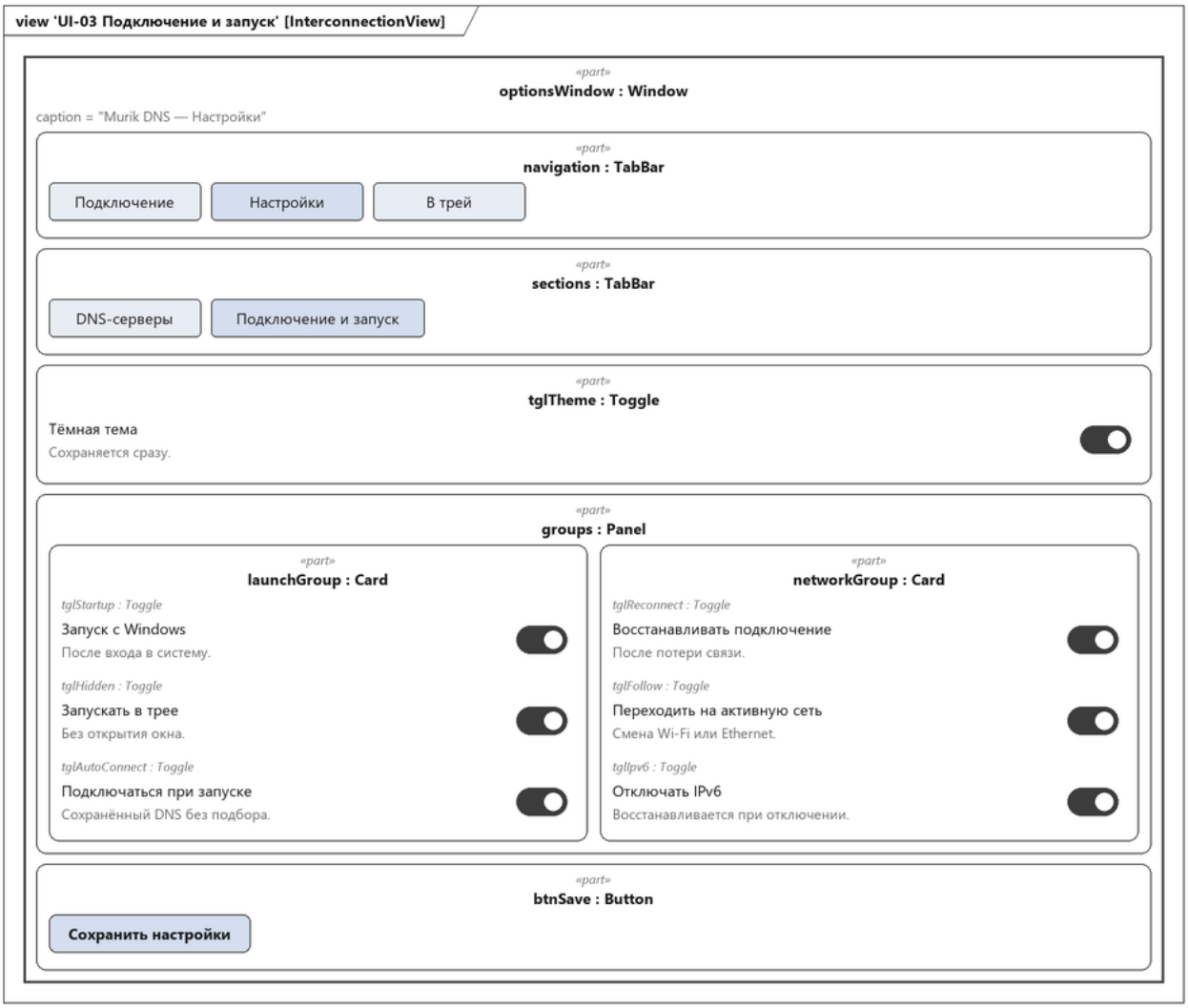


Рисунок 11 – Мокап UI-03 – вкладка «Подключение и запуск»

Меню значка в трее (рисунок 12) содержит меню с пунктами «Открыть», «Отключить DNS», «Выход» и, после правок версии 0.2, всплывающее уведомление о смене DNS.

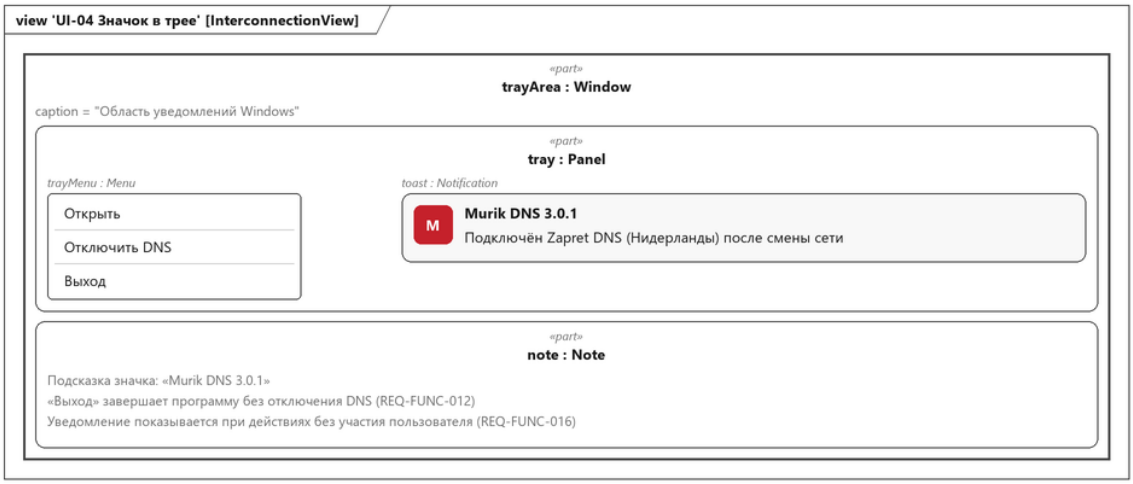


Рисунок 12 – Мокап UI-04 – значок в трее и уведомление

Мокапы согласуются с уже существующей реализацией программы версии 3.0.1: на рисунке 13 приведено главное окно, на рисунке 14 – вкладка «DNS-серверы» с результатами подбора.

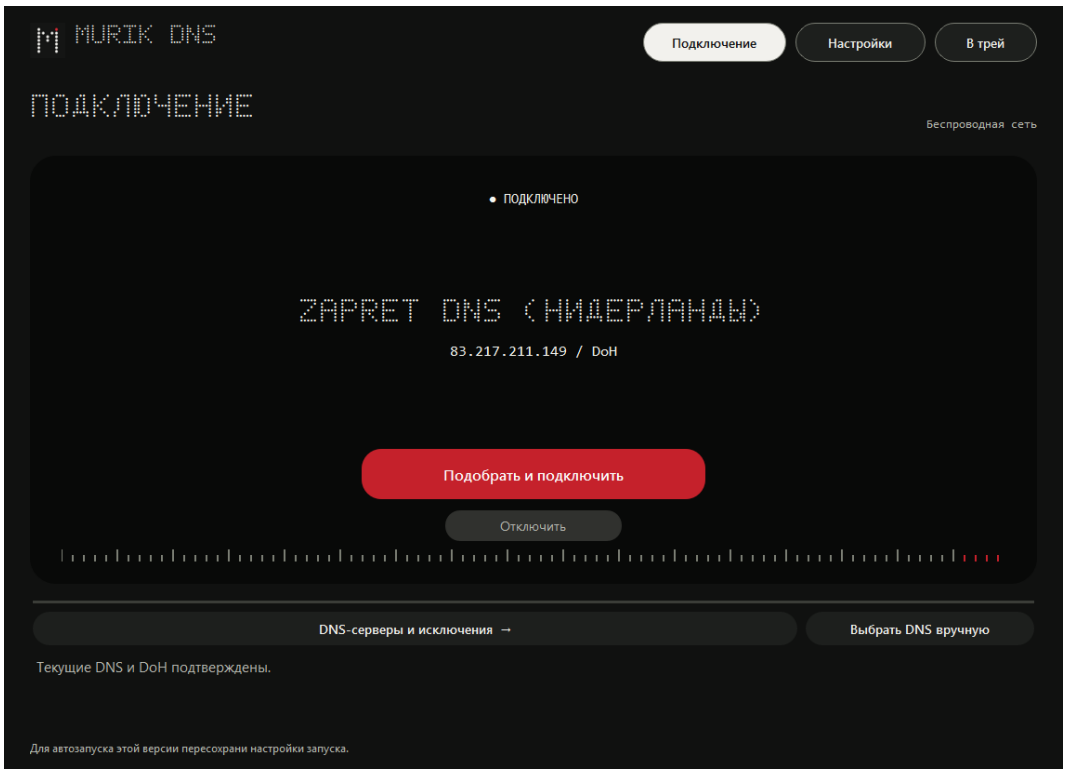


Рисунок 13 – Главное окно Murik DNS 3.0.1

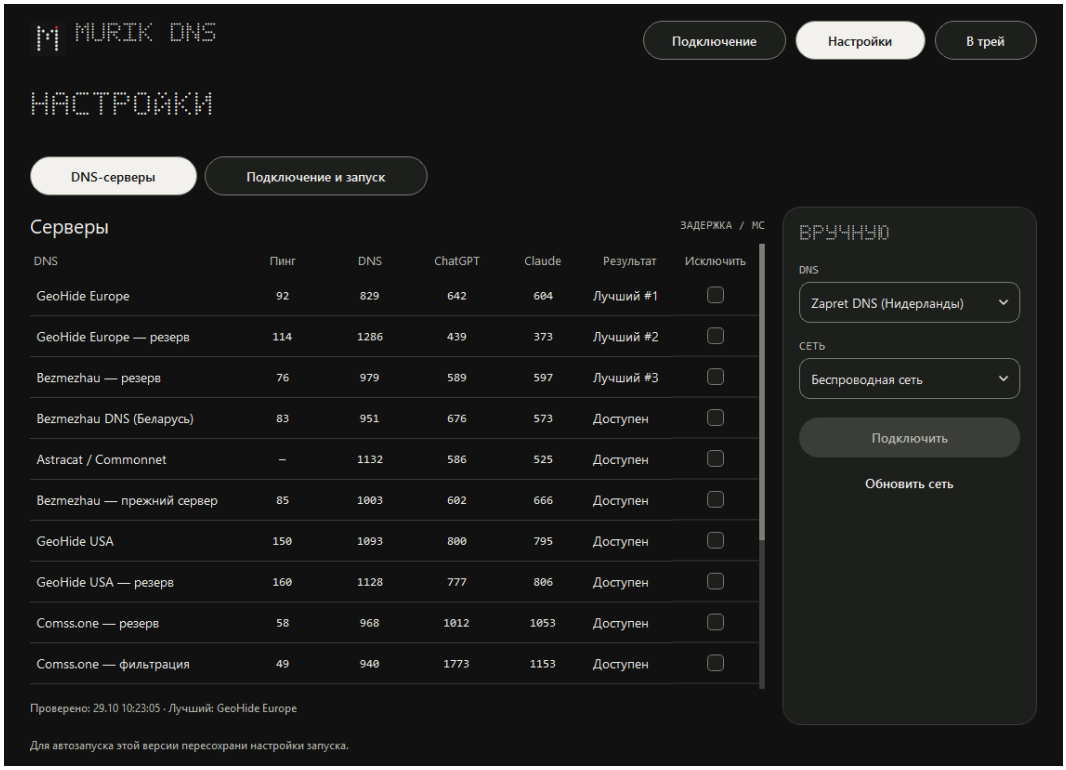


Рисунок 14 – Вкладка «DNS-серверы» Murik DNS 3.0.1

5 РАБОТА С РЕПОЗИТОРИЕМ

5.1 Фиксация изменений в отдельной ветке

Документирование выполнялось в репозитории https://github.com/VMSTER06/SDLC, созданном в лабораторной работе №2. Ветка lab3 создана от ветки main, в которую ранее слита ветка ProjectTemplate, командой git checkout -b lab3 main (рисунок 15). В ветку добавлены файл спецификации srs/srs-murikdns.md, модели и скрипт визуализации в каталоге srs/models и изображения в каталоге srs/images. В README.md добавлены раздел «Курсовой проект» со ссылками на спецификацию и модели и описание ветки lab3.

```
vladm@ASUSROG-G15 MINGW64 /s/1Учеба/ЖЦРПО/lab2/SDLC (lab3)
$ git branch
  ProjectTemplate
  lab1
* lab3
  main

vladm@ASUSROG-G15 MINGW64 /s/1Учеба/ЖЦРПО/lab2/SDLC (lab3)
$ git status --short
 M README.md
?? srs/images/
?? srs/models/
?? srs/srs-murikdns.md
```

Рисунок 15 – Ветка lab3 и новые файлы в рабочем дереве

Первая редакция документа (версия 0.1) зафиксирована командами git add и git commit: создан коммит 13e3ac3 «lab3: SRS v0.1 проекта Murik DNS, модели SysML v2 и мокапы GUI» – 20 файлов, 1689 добавленных строк (рисунок 16).

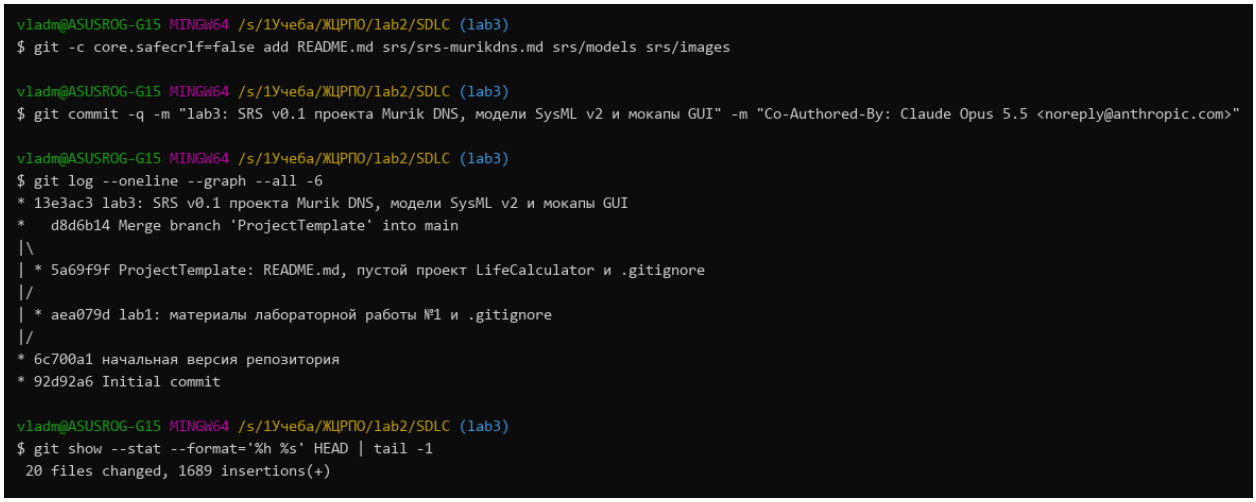


Рисунок 16 – Коммит первой редакции требований в ветку lab3

5.2 Pull request

Ветка lab3 отправлена на GitHub командой git push -u origin lab3, после чего создан pull request №1 из ветки lab3 в ветку main репозитория VMSTER06/SDLC [8]. Так как репозиторий является fork, в качестве базового выбран собственный репозиторий, а не исходный BSUIR-SDLC/SDLC. В описании pull request указаны состав изменений и просьба к напарнику как к Заказчику проверить полноту и однозначность требований и мокапы. Репозиторий открытый, поэтому напарник и преподаватель оставляют замечания в обсуждении и к строкам файлов на вкладке Files changed (рисунок 17).

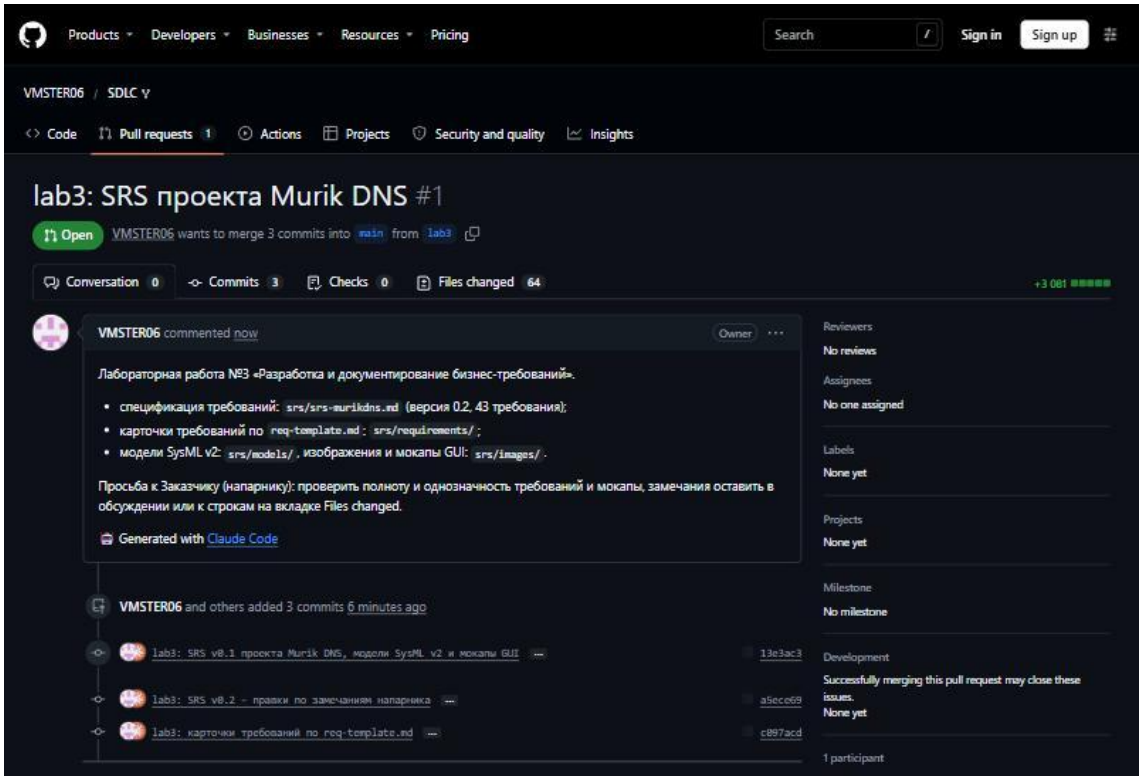


Рисунок 17 – Pull request №1 lab3 → main на GitHub

6 АНАЛИЗ ЗАМЕЧАНИЙ И КОРРЕКТИРОВКА ТРЕБОВАНИЙ

6.1 Замечания напарника

Напарник в роли Заказчика оставил в pull request восемь замечаний (рисунок 18). Замечание считалось конструктивным, если оно связано с бизнес-целями Заказчика, может быть сформулировано как проверяемое требование и не противоречит ограничениям продукта CON-1…CON-6. Решения по замечаниям приведены в таблице 8.

[ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ: замечания напарника в pull request (обсуждение и комментарии к строкам)]

Рисунок 18 – Замечания напарника в pull request

Таблица 8 – Замечания напарника и решения по ним

Замечание	Решение	Обоснование и изменение
З-1 Непонятно, что значит «лучший»	Принято	REQ-FUNC-002-2 – формула оценки
З-2 После отключения должен вернуться и IPv6	Принято	БЦ-3, REQ-FUNC-004-2, REQ-FUNC-005-2, модель 05
З-3 Когда программа в трее сама меняет DNS, пользователь об этом не знает	Принято	Новое требование REQ-FUNC-016, мокап трея
З-4 Что будет на Windows 10?	Принято	CON-1, REQ-PORT-001-2: обычный DNS без DoH
З-5 Подбирать DNS заново каждые 10 минут	Отклонено	Противоречит CON-5: нагрузка на провайдеров и разрывы соединений; есть проверка подключения каждые 60 с
З-6 Запускать без прав администратора	Отклонено	Противоречит CON-2: Windows разрешает менять DNS адаптера только администратору
З-7 Проверять еще Gemini и другие сервисы	Отложено	DEF-1: растет время подбора, нужен новый критерий выбора
З-8 Добавлять свои DNS в программе	Отложено	DEF-2: в текущей версии – через файл профилей

6.2 Внесение корректировок

Принятые замечания внесены во вторую редакцию документа (версия 0.2). Измененные требования получили суффикс версии -2, новое требование – следующий свободный номер REQ-FUNC-016, поэтому идентификаторы первой редакции не переиспользуются. В историю изменений добавлена запись о версии 0.2, в приложение спецификации – таблица замечаний с решениями и список отложенных требований. Вместе с текстом обновлены модели SysML v2: бизнес-цель БЦ-3, сценарий подбора (сохранение состояния IPv6) и мокап трея (уведомление о смене DNS). Изображения пересозданы скриптом render.py.

Изменения зафиксированы коммитом a5ece69 «lab3: SRS v0.2 – правки по замечаниям напарника» (7 файлов, 57 добавленных и 24 удаленные строки, рисунок 19).

```
vladm@ASUSROG-G15 MINGW64 /s/1Учеба/ЖЦРПО/lab2/SDLC (lab3)
$ git status --short
 M srs/images/03-business-goals.png
 M srs/images/05-pick-best.png
 M srs/images/10-gui-tray.png
 M srs/models/03-business-goals.sysml
 M srs/models/05-pick-best.sysml
 M srs/models/06-gui.sysml
 M srs/srs-murikdns.md

vladm@ASUSROG-G15 MINGW64 /s/1Учеба/ЖЦРПО/lab2/SDLC (lab3)
$ git -c core.safecrlf=false add -A srs

vladm@ASUSROG-G15 MINGW64 /s/1Учеба/ЖЦРПО/lab2/SDLC (lab3)
$ git commit -q -m "lab3: SRS v0.2 – правки по замечаниям напарника" -m "Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>"

vladm@ASUSROG-G15 MINGW64 /s/1Учеба/ЖЦРПО/lab2/SDLC (lab3)
$ git show --stat --format='%h %s' HEAD | tail -1
 7 files changed, 57 insertions(+), 24 deletions(-)

vladm@ASUSROG-G15 MINGW64 /s/1Учеба/ЖЦРПО/lab2/SDLC (lab3)
$ git log --oneline --graph -4
* a5ece69 lab3: SRS v0.2 – правки по замечаниям напарника
* 13e3ac3 lab3: SRS v0.1 проекта Murik DNS, модели SysML v2 и мокапы GUI
*   d8d6b14 Merge branch 'ProjectTemplate' into main
|\
| * 5a69f9f ProjectTemplate: README.md, пустой проект LifeCalculator и .gitignore
|/
```

Рисунок 19 – Коммит второй редакции требований

Затем требования второй редакции разложены в карточки по шаблону req-template.md (подраздел 4.2): коммит c097acd «lab3: карточки требований по req-template.md» – 45 файлов, 1403 добавленные строки. Все три коммита отправлены на GitHub командой git push -u origin lab3 (рисунок 20) и вошли в

pull request №1. В обсуждении pull request даны ответы на замечания со ссылками на внесенные правки (рисунок 21).

```
vladm@ASUSROG-G15 MINGW64 /s/1Учеба/ЖЦРПО/lab2/SDLC (lab3)
$ git -c core.safecrlf=false add srs

vladm@ASUSROG-G15 MINGW64 /s/1Учеба/ЖЦРПО/lab2/SDLC (lab3)
$ git commit -q -m "lab3: карточки требований по req-template.md" -m "Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>"

vladm@ASUSROG-G15 MINGW64 /s/1Учеба/ЖЦРПО/lab2/SDLC (lab3)
$ git show --stat --format='%h %s' HEAD | tail -1
 45 files changed, 1403 insertions(+), 44 deletions(-)

vladm@ASUSROG-G15 MINGW64 /s/1Учеба/ЖЦРПО/lab2/SDLC (lab3)
$ git push -u origin lab3
branch 'lab3' set up to track 'origin/lab3'.
remote:
remote: Create a pull request for 'lab3' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/VMSTER06/SDLC/pull/new/lab3
remote:
To github.com:VMSTER06/SDLC.git
 * [new branch]      lab3 -> lab3

vladm@ASUSROG-G15 MINGW64 /s/1Учеба/ЖЦРПО/lab2/SDLC (lab3)
$ git log --oneline --graph -5
* c097acd lab3: карточки требований по req-template.md
* a5ece69 lab3: SRS v0.2 – правки по замечаниям напарника
* 13e3ac3 lab3: SRS v0.1 проекта Murik DNS, модели SysML v2 и мокапы GUI
*   d8d6b14 Merge branch 'ProjectTemplate' into main
|\
| * 5a69f9f ProjectTemplate: README.md, пустой проект LifeCalculator и .gitignore
|/
```

Рисунок 20 – Коммит карточек требований и отправка ветки lab3 на GitHub

[ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ: ответы на замечания напарника в обсуждении pull request №1]

Рисунок 21 – Ответы на замечания напарника в pull request

После внесения правок pull request передается на рецензирование преподавателю. Корректировки, которые запросит преподаватель, вносятся тем же способом: новым коммитом в ветку lab3 с повышением версии документа и записью в истории изменений. Ветка lab3 сливается в main после одобрения pull request.

7 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1 Какие ресурсы ограничены и волнуют заказчика, заказывающего разработку ПО?

Заказчика волнуют время (к какому сроку нужен работающий продукт), деньги (стоимость разработки и сопровождения) и люди (численность и квалификация команды). Эти ресурсы связаны с объемом функций и качеством: при неизменных сроке и бюджете добавление функций снижает качество. Ограничено и время самого заказчика, которое он тратит на интервью, просмотр прототипов и приемку. Для Murik DNS срок ограничен семестром, бюджета на платные сервисы нет (CON-6), а пользователь готов тратить на программу одно-два нажатия в день.

2 Хорошо ли, когда заказчик видит только один раз разработанное ПО, когда оно готово? Почему?

Нет. Тогда ошибки понимания требований обнаруживаются только при приемке, когда исправление затрагивает проект, код и тесты и стоит во много раз дороже, чем на этапе требований. Заказчик не может вовремя уточнить ожидания, а разработчик – проверить свои допущения. Поэтому заказчику показывают промежуточные результаты: мокапы, как в данной работе, и рабочие версии после каждой итерации.

3 Стоит ли обращаться к заказчику на протяжении этапа сбора требований, разработки, если какие-либо из них не ясны? Что это даст?

Стоит. Неясное требование разработчик вынужден домысливать, и догадка часто неверна. Вопрос заказчику устраняет неоднозначность до того, как по ней написан код, сокращает переделки и повышает доверие заказчика. Ответы нужно фиксировать в документе требований. Например, вопрос «что значит лучший DNS?» привел к измеримой формуле в REQ-FUNC-002-2.

4 Что такое требование к ПО?

Требование – это условие или возможность, которые нужны пользователю для решения задачи или которыми должна обладать система, чтобы удовлетворить договору, стандарту или спецификации, а также документированное описание такого условия [4, 5]. Различают бизнес-требования (цели заказчика), пользовательские требования (задачи пользователей), функциональные требования (поведение системы), нефункциональные требования (производительность, безопасность, надежность) и ограничения. Хорошее требование необходимо, однозначно, проверяемо, выполнимо и трассируемо к источнику.

5 Как правило, обладает ли заказчик в начале разработки ПО ясным видением того, что должно получиться в итоге? Что сделать для того, чтобы уменьшить затраты заказчика?

Как правило, нет: заказчик хорошо знает свою проблему, но не решение; часть требований он считает очевидными и не называет, а часть осознает, только увидев программу. Чтобы уменьшить затраты, нужно начинать с бизнес-целей, а не со списка функций; выявлять требования интервью и наблюдением; как можно раньше показывать мокапы и прототипы; приоритизировать требования и поставлять продукт небольшими приращениями, начиная с самых ценных функций.

6 Как правило, меняются ли требования во время разработки проекта? Как организовать работу с заказчиком так, чтобы свести затраты на переделывание ПО к минимуму?

Меняются почти всегда: уточняется понимание задачи, меняются внешние условия, появляются новые пользователи. В Murik DNS, например, регулярно меняются адреса DNS-провайдеров. Чтобы снизить затраты, работу ведут итерациями с демонстрацией результата после каждой; изменения требований проходят управляемый процесс – запрос, оценку влияния, согласование, новую версию требования и запись в истории изменений (в данной работе – через pull request); поддерживают трассируемость требований к проекту и тестам; часто меняющиеся данные выносят из кода (список профилей в REQ-REUSE-001).

8 ВЫВОД

В ходе лабораторной работы выбран проект на весь курс – настольное приложение Murik DNS для Windows 11 на C++20 и Qt 6, которое подбирает и подключает DNS-сервер для доступа к ChatGPT и Claude и восстанавливает исходные настройки сети. В форме ролевой игры с напарником проведено интервью с Заказчиком, по результатам которого сформулированы пять бизнес-целей и три класса пользователей.

Бизнес-требования задокументированы по шаблону srs-template.md в файле srs/srs-murikdns.md: спецификация содержит 43 проверяемых требования с критериями приемки и матрицу верификации, каждое требование также оформлено отдельной карточкой по шаблону req-template.md. Графическая часть выполнена на SysML v2: системный контекст, варианты использования, бизнес-цели, диаграмма состояний подключения, сценарий подбора и мокапы четырех элементов интерфейса с картой окон. Изображения получены скриптом render.py из текстовых моделей и подключены к документу ссылками.

Документ зафиксирован в отдельной ветке lab3, пожелания бизнес-сообщества получаются через pull request. Из восьми замечаний напарника четыре приняты и внесены во вторую редакцию документа, два отклонены с обоснованием, так как противоречат ограничениям продукта, и два перенесены в отложенные требования.

Ссылка на репозиторий: https://github.com/VMSTER06/SDLC (ветка lab3).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Жизненный цикл разработки программного обеспечения : лабораторная работа № 3 «Разработка и документирование бизнес-требований» [Электронный ресурс]. – Минск : БГУИР, 2026.

2 Qt Documentation. Qt 6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://doc.qt.io/qt-6/.

3 RFC 8484. DNS Queries over HTTPS (DoH) / P. Hoffman, P. McManus [Электронный ресурс]. – IETF, 2018. – Режим доступа : https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8484.

4 ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering. – Geneva : ISO, 2018. – 104 p.

5 Вигерс, К. Разработка требований к программному обеспечению / К. Вигерс, Д. Битти. – 3-е изд., доп. – М. : Русская редакция ; СПб. : БХВ-Петербург, 2014. – 736 с.

6 BSUIR-SDLC. Шаблоны проектной документации ПО [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://github.com/BSUIR-SDLC/SDLC.

7 OMG Systems Modeling Language (SysML) Version 2.0 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.omg.org/spec/SysML/2.0.

8 GitHub Docs. About pull requests [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://docs.github.com/en/pull-requests.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Исходный текст моделей SysML v2

Файл srs/models/01-context.sysml

```
package MurikContext {
    doc /* Системный контекст ПО «Murik DNS» */
    part def 'Программное средство';
    part def 'Пользователь';
    part def 'Компонент Windows';
    part def 'Внешний сервис';
    part def 'Хранилище';

    part <context> 'Контекст Murik DNS' {
        part <user> 'Пользователь ПК' : 'Пользователь';
        part <sys> 'ПО Murik DNS (Windows 11 x64)' : 'Программное средство';
        part <net> 'Сетевые настройки Windows (DNS, DoH, IPv6)' : 'Компонент
Windows';
        part <sched> 'Планировщик заданий Windows' : 'Компонент Windows';
        part <tray> 'Область уведомлений (трей)' : 'Компонент Windows';
        part <dns> 'DNS-провайдеры (15 профилей)' : 'Внешний сервис';
        part <ai> 'Проверяемые сервисы chatgpt.com, claude.ai' : 'Внешний
сервис';
        part <store> 'Файлы настроек и журнала %LOCALAPPDATA%' : 'Хранилище';

        connection 'подбор, подключение, настройки' connect user to sys;
        connection 'чтение и изменение адаптеров' connect sys to net;
        connection 'автозапуск' connect sys to sched;
        connection 'значок и меню' connect sys to tray;
        connection 'DNS- и DoH-запросы, ping' connect sys to dns;
        connection 'HTTPS /cdn-cgi/trace' connect sys to ai;
        connection 'чтение / запись JSON' connect sys to store;
    }
}
```

Файл srs/models/02-usecases.sysml

```
package MurikUseCases {
    // Варианты использования ПО Murik DNS
    private import MurikContext::*;

    use case def <UC1> 'ВИ-1 Подобрать и подключить лучший DNS' {
        subject 'ПО Murik DNS' : 'Программное средство';
        actor 'Пользователь ПК' : 'Пользователь';
    }
    use case def <UC2> 'ВИ-2 Подключить DNS вручную' {
        subject 'ПО Murik DNS' : 'Программное средство';
        actor 'Пользователь ПК' : 'Пользователь';
    }
    use case def <UC3> 'ВИ-3 Отключить DNS и восстановить исходные настройки'
{
        subject 'ПО Murik DNS' : 'Программное средство';
        actor 'Пользователь ПК' : 'Пользователь';
    }
    use case def <UC4> 'ВИ-4 Исключить DNS из подбора' {
        subject 'ПО Murik DNS' : 'Программное средство';
        actor 'Пользователь ПК' : 'Пользователь';
    }
```

```
    use case def <UC5> 'ВИ-5 Настроить запуск и восстановление' {
        subject 'ПО Murik DNS' : 'Программное средство';
        actor 'Пользователь ПК' : 'Пользователь';
    }
    use case def <UC6> 'ВИ-6 Восстановить подключение после смены сети' {
        subject 'ПО Murik DNS' : 'Программное средство';
        actor 'Сетевые настройки Windows' : 'Компонент Windows';
    }
}
```

Файл srs/models/03-business-goals.sysml

```
package BusinessGoals {
    // Бизнес-цели Заказчика (пользователя, которому нужен доступ к ИИ-
сервисам)
    requirement <BG> 'Бизнес-цели Murik DNS' {
        requirement <BG1> 'БЦ-1 Доступ в одно нажатие' {
            doc /* Открывать ChatGPT и Claude без ручной настройки DNS:
             * одно нажатие кнопки вместо правки свойств адаптера. */
        }
        requirement <BG2> 'БЦ-2 Лучший DNS для текущей сети' {
            doc /* Выбирать DNS по измерениям задержки в текущей сети,
             * а не по чужим советам и спискам из Интернета. */
        }
        requirement <BG3> 'БЦ-3 Безопасный откат' {
            doc /* Всегда возвращать исходные DNS, DoH и IPv6
             * одной кнопкой, даже после сбоя или смены адаптера. */
        }
        requirement <BG4> 'БЦ-4 Работа без внимания пользователя' {
            doc /* Запускаться с Windows, работать в трее
             * и восстанавливать подключение после смены сети. */
        }
        requirement <BG5> 'БЦ-5 Передача другу без установки' {
            doc /* Распространять папку программы архивом,
             * без установщика и без личных настроек автора. */
        }
    }
}
```

Файл srs/models/04-connection-states.sysml

```
package ConnectionStates {
    doc /* Жизненный цикл подключения DNS */
    item def 'Подобрать и подключить';
    item def 'Подключить вручную';
    item def 'Подбор завершён';
    item def 'Настройки применены';
    item def 'Ошибка применения';
    item def 'Сеть потеряна или сменилась';
    item def 'Сеть стабильна';
    item def 'Отключить';
    item def 'Исходные настройки восстановлены';

    state def <ConnState> 'Состояние подключения' {
        entry; then off;
        state <off> 'Отключено';
        state <probing> 'Подбор DNS';
        state <applying> 'Применение настроек';
        state <on> 'Подключено';
        state <waiting> 'Ожидание сети';
```

```
        state <restoring> 'Восстановление оригинала';

        transition first off accept : 'Подобрать и подключить' then probing;
        transition first on accept : 'Подобрать и подключить' then probing;
        transition first off accept : 'Подключить вручную' then applying;
        transition first probing accept : 'Подбор завершён' then applying;
        transition first applying accept : 'Настройки применены' then on;
        transition first applying accept : 'Ошибка применения' then
restoring;
        transition first on accept : 'Сеть потеряна или сменилась' then
waiting;
        transition first waiting accept : 'Сеть стабильна' then applying;
        transition first on accept : 'Отключить' then restoring;
        transition first probing accept : 'Отключить' then restoring;
        transition first waiting accept : 'Отключить' then restoring;
        transition first restoring accept : 'Исходные настройки
восстановлены' then off;
    }
}
```

Файл srs/models/05-pick-best.sysml

```
package PickBest {
    doc /* Сценарий «Подобрать и подключить» */
    private import ScalarValues::Boolean;

    action def <PickAndConnect> 'Подбор и подключение DNS' {
        // хотя бы один профиль прошёл DNS-запрос и обе HTTPS-проверки
        attribute 'есть доступный профиль' : Boolean;

        first start;
        then action <adapter> 'Определить активный сетевой адаптер и сеть';
        then action <probe> 'Параллельно проверить неисключённые профили:
ping, DNS, HTTPS chatgpt.com и claude.ai (не более 8 с)';
        then action <rank> 'Отсеять недоступные, упорядочить по суммарной
задержке, отметить «Лучший #1–3»';
        then decide;
            if 'есть доступный профиль' then backup;
            else fail;
        action <backup> 'Сохранить исходные DNS, DoH и IPv6 адаптера';
        then action <apply> 'Применить адреса и шаблон DoH лучшего профиля,
сбросить кэш DNS';
        then action <remember> 'Запомнить результаты и лучший профиль для
этой сети';
        then done;
        action <fail> 'Показать причину, настройки сети не изменять';
        then done;
    }
}
```

Файл srs/models/06-gui.sysml

```
package GuiLib {
    // Библиотека элементов графического интерфейса для мокапов (вид
InterconnectionView)
    private import ScalarValues::*;
    abstract part def Widget;
    part def Window :> Widget { attribute caption : String; }
    part def Panel :> Widget { attribute layout : String; attribute weights :
Integer[*]; }
```

```
    part def Card :> Panel;
    part def TabBar :> Widget { attribute tabs : String[*]; attribute
selected : Integer; }
    part def Button :> Widget { attribute text : String; attribute primary :
Boolean; }
    part def Label :> Widget { attribute text : String; attribute big :
Boolean; }
    part def Note :> Widget { attribute lines : String[*]; }
    part def ComboBox :> Widget { attribute value : String; }
    part def TextField :> Widget { attribute placeholder : String; }
    part def CheckBox :> Widget { attribute text : String; attribute checked
: Boolean; }
    part def Toggle :> Widget { attribute text : String; attribute hint :
String; attribute on : Boolean; }
    part def Table :> Widget {
        attribute columns : String[*];
        attribute widths : Integer[*];
        attribute rows : String[*];      // ячейки строки разделяются
символом |
        attribute highlight : Integer[*];
    }
    part def Indicator :> Widget { attribute text : String; }
    part def Scale :> Widget { attribute progress : Integer; }
    part def StatusBar :> Widget { attribute text : String; }
    part def Menu :> Widget { attribute items : String[*]; }
    part def Notification :> Widget { attribute title : String; attribute
text : String; }

    // Данные, передаваемые между элементами окна
    connection def OperationProgress { end part source; end part target; }
    connection def ConnectionState { end part source; end part target; }
    connection def SelectedProfile { end part source; end part target; }
    connection def SavedOptions { end part source; end part target; }
}

package GuiMockups {
    private import GuiLib::*;

    // UI-01 — главное окно, страница «Подключение» (REQ-INT-001, REQ-INT-
002, REQ-FUNC-001, REQ-FUNC-005)
    part mainWindow : Window {
        :>> caption = "Murik DNS — Подключение";
        part navigation : TabBar {
            :>> tabs = ("Подключение", "Настройки", "В трей");
            :>> selected = 1;
        }
        part connectionCard : Card {
            :>> layout = "center";
            part lblState : Indicator { :>> text = "ПОДКЛЮЧЕНО"; }
            part lblProfile : Label { :>> text = "Zapret DNS (Нидерланды)";
:>> big = true; }
            part lblAddress : Label { :>> text = "83.217.211.149 / DoH"; }
            part btnBest : Button { :>> text = "Подобрать и подключить"; :>>
primary = true; }
            part btnDisconnect : Button { :>> text = "Отключить"; }
            part scale : Scale { :>> progress = 92; }
        }
        part bottomBar : Panel {
            :>> layout = "row";
            :>> weights = (3, 1);
```

```
            part btnServers : Button { :>> text = "DNS-серверы и исключения
→"; }
            part btnManual : Button { :>> text = "Выбрать DNS вручную"; }
        }
        part statusBar : StatusBar { :>> text = "Текущие DNS и DoH
подтверждены."; }
        connection : OperationProgress connect connectionCard.btnBest to
connectionCard.scale;
        connection : ConnectionState connect connectionCard to statusBar;
    }

    // UI-02 — настройки, вкладка «DNS-серверы» (REQ-INT-003, REQ-FUNC-006,
REQ-FUNC-007, REQ-FUNC-008)
    part serversWindow : Window {
        :>> caption = "Murik DNS — Настройки";
        part navigation : TabBar {
            :>> tabs = ("Подключение", "Настройки", "В трей");
            :>> selected = 2;
        }
        part sections : TabBar {
            :>> tabs = ("DNS-серверы", "Подключение и запуск");
            :>> selected = 1;
        }
        part body : Panel {
            :>> layout = "row";
            :>> weights = (3, 1);
            part serverList : Panel {
                part tblServers : Table {
                    :>> columns = ("DNS", "Пинг", "DNS", "ChatGPT", "Claude",
"Результат", "Исключить");
                    :>> widths = (6, 2, 2, 3, 3, 3, 3);
                    :>> rows = ("GeoHide Europe|92|829|642|604|Лучший #1|[
]",
                                "GeoHide Europe —
резерв|114|1286|439|373|Лучший #2|[ ]",
                                "Bezmezhau — резерв|76|979|589|597|Лучший
#3|[ ]",
                                "Bezmezhau DNS
(Беларусь)|83|951|676|573|Доступен|[ ]",
                                "Astracat / Commonnet|-
|1132|586|525|Доступен|[ ]",
                                "Comss.one —
фильтрация|49|940|1773|1153|Доступен|[x]",
                                "Malw DNS|-|-|-|-|Недоступен|[ ]");
                    :>> highlight = (1, 2, 3);
                }
                part note : Note {
                    :>> lines = ("Проверено: 29.10 10:23 · Лучший: GeoHide
Europe (REQ-FUNC-008)",
                                 "Задержки в миллисекундах; «-» — нет
ответа",
                                 "Отметка «Исключить» убирает DNS только из
подбора (REQ-FUNC-007)",
                                 "Выбор строки задаёт профиль в панели
«Вручную» (REQ-FUNC-006)");
                }
            }
            part manualPanel : Card {
                part cbProfile : ComboBox { :>> value = "Zapret DNS
(Нидерланды)"; }
```

```
                part cbAdapter : ComboBox { :>> value = "Беспроводная сеть";
}
                part btnConnect : Button { :>> text = "Подключить"; :>>
primary = true; }
                part btnRefresh : Button { :>> text = "Обновить сеть"; }
            }
        }
        part statusBar : StatusBar { :>> text = "Проверено 15 профилей,
доступно 13."; }
        connection : SelectedProfile connect body.serverList.tblServers to
body.manualPanel.cbProfile;
    }

    // UI-03 — настройки, вкладка «Подключение и запуск» (REQ-FUNC-009…011,
REQ-FUNC-013, REQ-FUNC-014)
    part optionsWindow : Window {
        :>> caption = "Murik DNS — Настройки";
        part navigation : TabBar {
            :>> tabs = ("Подключение", "Настройки", "В трей");
            :>> selected = 2;
        }
        part sections : TabBar {
            :>> tabs = ("DNS-серверы", "Подключение и запуск");
            :>> selected = 2;
        }
        part tglTheme : Toggle { :>> text = "Тёмная тема"; :>> hint =
"Сохраняется сразу."; :>> on = true; }
        part groups : Panel {
            :>> layout = "row";
            :>> weights = (1, 1);
            part launchGroup : Card {
                part tglStartup : Toggle { :>> text = "Запуск с Windows"; :>>
hint = "После входа в систему."; :>> on = true; }
                part tglHidden : Toggle { :>> text = "Запускать в трее"; :>>
hint = "Без открытия окна."; :>> on = true; }
                part tglAutoConnect : Toggle { :>> text = "Подключаться при
запуске"; :>> hint = "Сохранённый DNS без подбора."; :>> on = true; }
            }
            part networkGroup : Card {
                part tglReconnect : Toggle { :>> text = "Восстанавливать
подключение"; :>> hint = "После потери связи."; :>> on = true; }
                part tglFollow : Toggle { :>> text = "Переходить на активную
сеть"; :>> hint = "Смена Wi-Fi или Ethernet."; :>> on = true; }
                part tglIpv6 : Toggle { :>> text = "Отключать IPv6"; :>> hint
= "Восстанавливается при отключении."; :>> on = true; }
            }
        }
        part btnSave : Button { :>> text = "Сохранить настройки"; :>> primary
= true; }
        connection : SavedOptions connect groups to btnSave;
    }

    // UI-04 — значок в трее и уведомление (REQ-FUNC-012, REQ-FUNC-016)
    part trayArea : Window {
        :>> caption = "Область уведомлений Windows";
        part tray : Panel {
            :>> layout = "row";
            :>> weights = (1, 2);
            part trayMenu : Menu { :>> items = ("Открыть", "Отключить DNS",
"Выход"); }
```

```
            part toast : Notification {
                :>> title = "Murik DNS 3.0.1";
                :>> text = "Подключён Zapret DNS (Нидерланды) после смены
сети";
            }
        }
        part note : Note {
            :>> lines = ("Подсказка значка: «Murik DNS 3.0.1»",
                         "«Выход» завершает программу без отключения DNS
(REQ-FUNC-012)",
                         "Уведомление показывается при действиях без участия
пользователя (REQ-FUNC-016)");
        }
    }
}
```

Файл srs/models/07-gui-navigation.sysml

```
package GuiNavigation {
    // Карта переходов между окнами (связь — переход по действию
пользователя)
    part <winmap> 'Карта окон Murik DNS' {
        part <w0> 'Запуск (запрос прав администратора)';
        part <w1> 'UI-01 Главное окно «Подключение»';
        part <w2> 'UI-02 Настройки: DNS-серверы';
        part <w3> 'UI-03 Настройки: Подключение и запуск';
        part <w4> 'UI-04 Значок в трее';
        connect w0 to w1;
        connect w0 to w4;
        connect w1 to w2;
        connect w2 to w3;
        connect w1 to w4;
        connect w4 to w1;
    }
}
```